

PROFESSOR: Mauricio Lopes Da Cunha	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Contabilidade e Finanças	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

† CTI_Indicadores_Financeiros

1. Notas

Este relatório junta os seis blocos de indicadores pedidos na Entrega 1 de Contabilidade e Finanças: EBITDA e Margem EBITDA, Liquidez, Endividamento, Rentabilidade e EVA/MVA. Os números usados são a média dos 1.200 cenários simulados para cada um dos 12 anos da CTI Global.

Ao longo dos 12 anos, a empresa vai ficando mais eficiente na operação: a Margem EBITDA sobe de 72,7% para 81,0% entre o Ano 1 e o Ano 11. Ela também passa a depender menos de capital de terceiros a partir do Ano 3, e cria valor econômico positivo (EVA maior que zero) em todos os anos que dá para calcular. Por outro lado, a liquidez de curto prazo piora bastante até o Ano 7 e nunca volta ao nível do início, e o retorno que a empresa consegue a mais sobre o capital investido vem caindo ano a ano, mesmo com o EVA em valor absoluto continuando a crescer.

Um achado importante desta entrega é sobre a qualidade do próprio dado: a coluna de EBITDA que já vinha pronta no arquivo original é diferente do EBITDA recalculado pela fórmula contábil padrão (Lucro Operacional mais Depreciação e Amortização), com uma diferença de 1,6% a 15,6% dependendo do ano. Por isso, usamos o EBITDA recalculado em todo o relatório, porque dá para conferir se ele bate com as outras contas do DRE.

O Ano 12 é tratado à parte em todo o relatório, esse é o ano em que a concessão se encerra, com a liquidação dos direitos e obrigações da operação. Isso explica por que faltam contas inteiras do balanço (Patrimônio Líquido, Exigível a Longo Prazo, Estoques) e por que alguns indicadores desse ano dão valores fora do normal.

Não tínhamos um WACC definido para este caso. Usamos como referência o WACC regulatório real da ANEEL (ciclo vigente a partir de março de 2026): 8,10% para distribuição e 8,00% para transmissão e geração. Adotamos 8,0% como o custo de capital de uma concessão de infraestrutura no Brasil. Essa taxa fica isolada numa célula destacada da planilha e pode ser trocada se o professor ou a CTI definirem outro valor.

2. Achado Crítico: Verificação do EBITDA

Antes de calcular qualquer indicador derivado do EBITDA, comparamos a conta "DRE - EBITDA", fornecida pronta no arquivo original, com o EBITDA recalculado pela fórmula contábil padrão:

- $\text{EBITDA} = \text{Lucro Operacional (EBIT)} + \text{Depreciação e Amortização}$

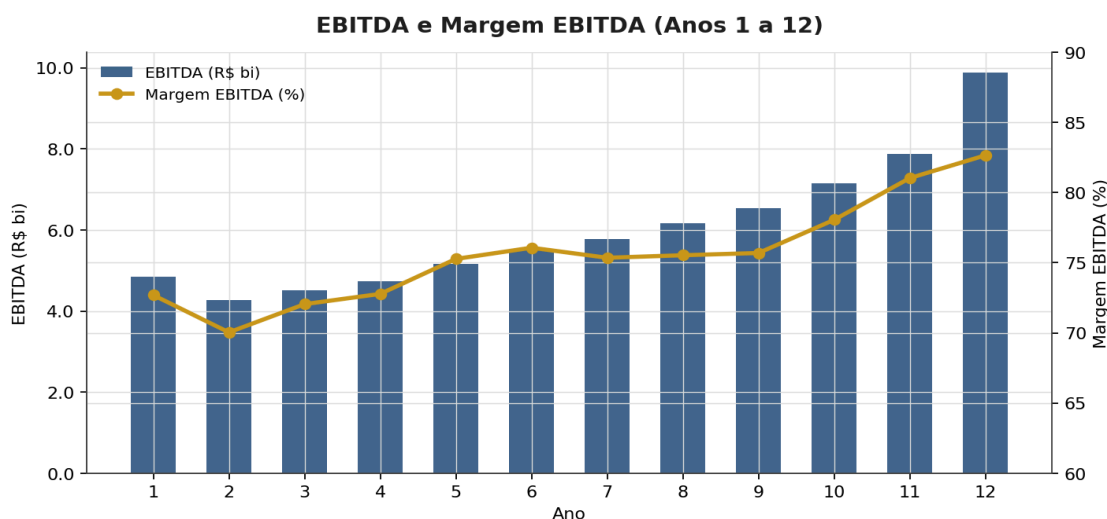
Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
EBITDA arquivo (R\$ mi)	5.152	4.615	4.897	5.169	5.473	5.837	6.222	6.651	7.062	7.544	8.008	11.426
EBITDA recalc. (R\$ mi)	4.855	4.265	4.507	4.741	5.153	5.514	5.782	6.168	6.535	7.159	7.879	9.887
Diferença (%)	6.1%	8.2%	8.7%	9.0%	6.2%	5.9%	7.6%	7.8%	8.1%	5.4%	1.6%	15.6%

A diferença entre as duas versões vai de 1,6% (Ano 11) até 15,6% (Ano 12), sem um padrão fixo de subida ou de queda. Testamos outras combinações usando Receita, Custos e Outros Resultados Operacionais, e nenhuma delas bateu de forma exata com a coluna original. Isso mostra que o EBITDA do arquivo não foi calculado a partir das outras contas do DRE, e sim gerado de forma separada dentro da simulação de Monte Carlo.

Usamos o EBITDA RECALCULADO (Lucro Operacional + Depreciação e Amortização) em todo o relatório e na planilha, porque dá para conferir se ele bate com a estrutura do DRE. Essa diferença encontrada vira um achado sobre a qualidade do dado, e mostra como é importante sempre checar um indicador pronto antes de usar ele.

3. EBITDA e Margem EBITDA

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
EBITDA (R\$ milhões)	4.855	4.265	4.507	4.741	5.153	5.514	5.782	6.168	6.535	7.159	7.879	9.887
Margem EBITDA	72.7%	70.0%	72.1%	72.8%	75.3%	76.1%	75.4%	75.5%	75.7%	78.1%	81.0%	82.7%



Fonte: Demonstrativo_Fecap_v3.csv - média de 1.200 cenários/ano. Ano 12: ressalva de fim de concessão.

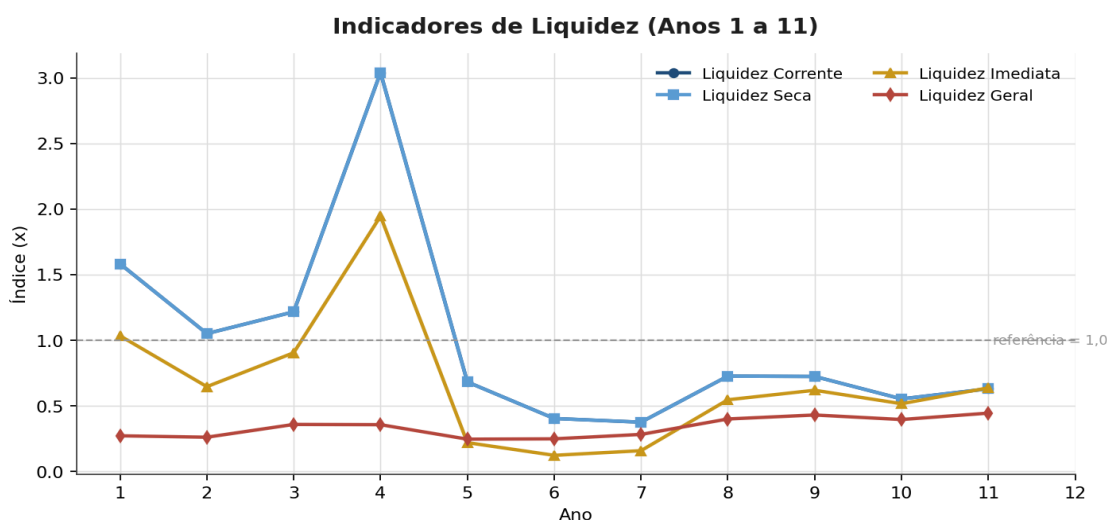
O EBITDA recalculado cresce quase sem parar ao longo dos 12 anos, saindo de R\$ 4,86 bilhões no Ano 1 para R\$ 7,88 bilhões no Ano 11, um crescimento de 62% no período. A Margem EBITDA segue o mesmo caminho, subindo de 72,7% para 81,0% entre o Ano 1 e o Ano 11.

O motivo desse comportamento está na relação entre Receita e Custos: a partir do Ano 3, a Receita cresce todo ano numa faixa de 5% a 6%, enquanto os Custos não têm uma tendência clara de subir, e chegam até a cair em alguns anos (por exemplo, quedas de 10% no Ano 10 e 18% no Ano 11 em relação ao ano anterior). Quando a receita sobe e o custo fica parado ou cai, a margem melhora: isso é ganho de eficiência de verdade, e não só um efeito de a empresa ter ficado maior.

Uma exceção: entre o Ano 1 e o Ano 2, a Receita cai 9% e a Margem EBITDA cai de 72,7% para 70,0%, a única queda de toda a série. A partir do Ano 3 a melhora volta e não para mais. No Ano 12, o EBITDA e a Margem batem o recorde da série (R\$ 9,89 bilhões e 82,7%), mas esse número precisa ser visto com cuidado: é o ano de fechamento da concessão, e o salto de 23% na Receita provavelmente é efeito da liquidação, e não uma melhora normal da operação.

4. Liquidez

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Liquidez Corrente (LC)	1.58	1.05	1.22	3.04	0.68	0.40	0.38	0.73	0.73	0.55	0.63	18.72
Liquidez Seca (LS)	1.58	1.05	1.22	3.04	0.68	0.40	0.38	0.73	0.73	0.55	0.63	18.72
Liquidez Imediata (LI)	1.03	0.65	0.91	1.95	0.22	0.12	0.16	0.55	0.62	0.52	0.64	19.85
Liquidez Geral (LG)	0.27	0.26	0.36	0.36	0.25	0.25	0.28	0.40	0.43	0.40	0.45	N/D



Ano 12 excluído do gráfico por distorção (contas de Balanço ausentes - ver Notas Metodológicas).

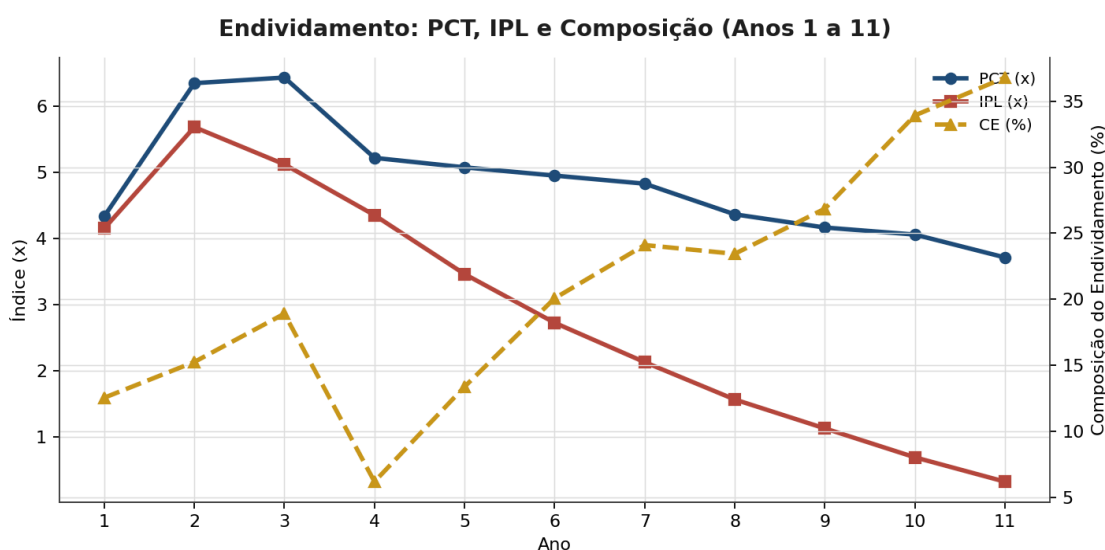
A liquidez é o bloco que mais preocupa neste relatório. A Liquidez Corrente cai de 1,58 no Ano 1 para 0,38 no Ano 7, uma queda de 76%, e mesmo melhorando um pouco nos anos seguintes, termina o Ano 11 em apenas 0,63, ainda 60% abaixo do início. A Liquidez Seca dá praticamente o mesmo número que a Liquidez Corrente em todos os anos, o que mostra que os Estoques quase não pesam nesse balanço, algo esperado numa concessão de infraestrutura, onde o ativo circulante é principalmente caixa e contas a receber.

O motivo da piora é que o Passivo Circulante cresce muito mais rápido que o Ativo Circulante: entre o Ano 1 e o Ano 11, o Passivo Circulante mais que quadruplica (de R\$ 1,08 bilhão para R\$ 4,37 bilhões), enquanto o Ativo Circulante não tem uma tendência clara e chega a cair abaixo de R\$ 800 milhões nos Anos 5 e 6. Isso acontece junto com o forte crescimento da conta de Empréstimos no mesmo período (de R\$ 278 milhões para R\$ 5,17 bilhões), o que sugere que parte dessa nova dívida vence no curto prazo, pesando direto no Passivo Circulante.

A Liquidez Geral, que também olha para o longo prazo, fica baixa e estável durante quase todo o período (entre 0,25 e 0,45), sempre abaixo de 1,0. Isso quer dizer que, mesmo somando tudo que a empresa tem para receber e pagar no longo prazo, ela não teria ativos suficientes para cobrir todas as suas dívidas de uma vez. Isso combina com o perfil de uma concessão financiada em boa parte por dívida de longo prazo (o Exigível a Longo Prazo fica estável em torno de R\$ 7,5 bilhões durante quase todo o período).

5. Endividamento

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Part. Capital Terceiros (PCT)	4.34	6.35	6.43	5.22	5.08	4.95	4.83	4.37	4.17	4.06	3.71	N/D
Composição Endividamento (CE)	12.5%	15.2%	18.9%	6.2%	13.4%	20.1%	24.1%	23.4%	26.9%	33.9%	36.8%	N/D
Imobilização do PL (IPL)	4.15	5.68	5.12	4.35	3.46	2.73	2.13	1.57	1.13	0.69	0.33	N/D



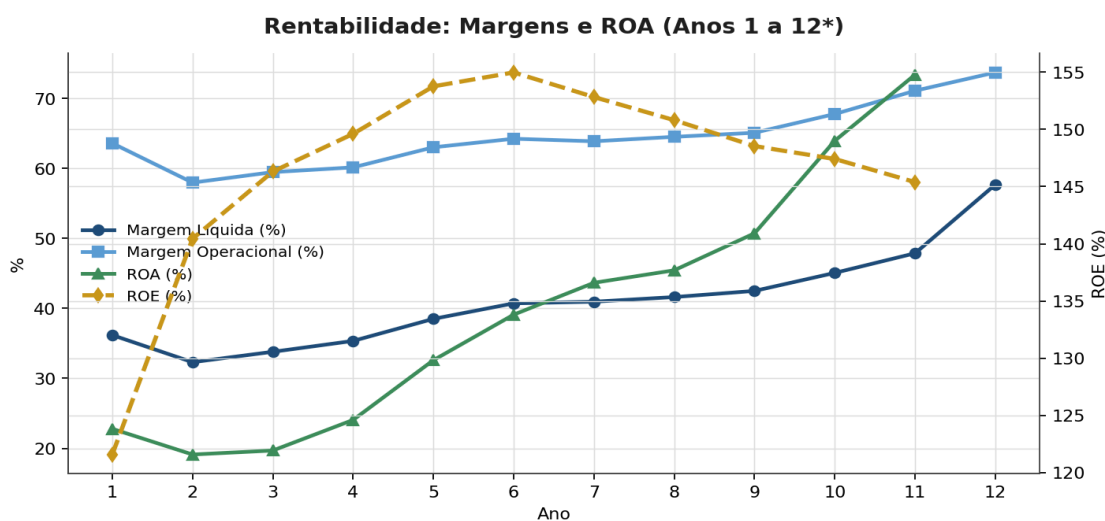
A Participação de Capital de Terceiros (PCT) não segue só um caminho: ela sobe de 4,34x no Ano 1 até um pico de 6,43x no Ano 3, e só depois começa a cair, chegando a 3,71x no Ano 11, o menor valor da série. A Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) segue um caminho parecido, com pico de 5,68x no Ano 2 e queda quase constante até 0,33x no Ano 11.

Essa mudança de direção acontece por causa do crescimento do Patrimônio Líquido: nos primeiros anos, o PL cresce mais devagar que as dívidas de curto e longo prazo, o que aumenta o PCT. A partir do Ano 3, a empresa passa a guardar mais lucro (por causa da melhora de margem que já vimos), e o PL cresce mais rápido que o Exigível a Longo Prazo, que fica quase parado em torno de R\$ 7,5 bilhões durante quase todo o período. O resultado é que a empresa passa a depender menos de capital de terceiros, mesmo com os Empréstimos crescendo bastante em valor absoluto. Já a queda do IPL é reflexo da depreciação do Ativo Permanente, algo comum numa concessão que está chegando perto do fim do contrato sem repor os investimentos na mesma proporção.

A Composição do Endividamento (CE) vai na direção contrária: sobe de 12,5% no Ano 1 para 36,8% no Ano 11, mostrando que, dentro da dívida total, a parte de curto prazo vem crescendo o tempo todo. Isso combina com a piora de liquidez que vimos antes: a empresa está devendo proporcionalmente menos em relação ao Patrimônio Líquido, mas concentrando cada vez mais essa dívida no curto prazo, o que exige caixa e ativo circulante que ela não vem conseguindo manter na mesma proporção.

6. Rentabilidade

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
ROA	22.8%	19.1%	19.7%	24.1%	32.6%	39.1%	43.6%	45.4%	50.7%	63.9%	73.4%	-2266 43.7%
ROE	121.6 %	140.4 %	146.3 %	149.6 %	153.8 %	155.0 %	152.8 %	150.8 %	148.5 %	147.4 %	145.4 %	N/D
Margem Líquida	36.2%	32.3%	33.8%	35.3%	38.5%	40.7%	40.9%	41.6%	42.5%	45.1%	47.9%	57.7%
Margem Operacional	63.6%	58.0%	59.5%	60.1%	63.0%	64.2%	63.9%	64.5%	65.1%	67.8%	71.1%	73.7%



*ROA e ROE excluem o Ano 12 (distorção por Ativo/PL próximos de zero, ver Notas Metodológicas).

A Margem Líquida e a Margem Operacional sobem de forma bem constante durante toda a série (de 36,2% para 47,9%, e de 63,6% para 71,1%, entre o Ano 1 e o Ano 11), pelo mesmo motivo já explicado no EBITDA.

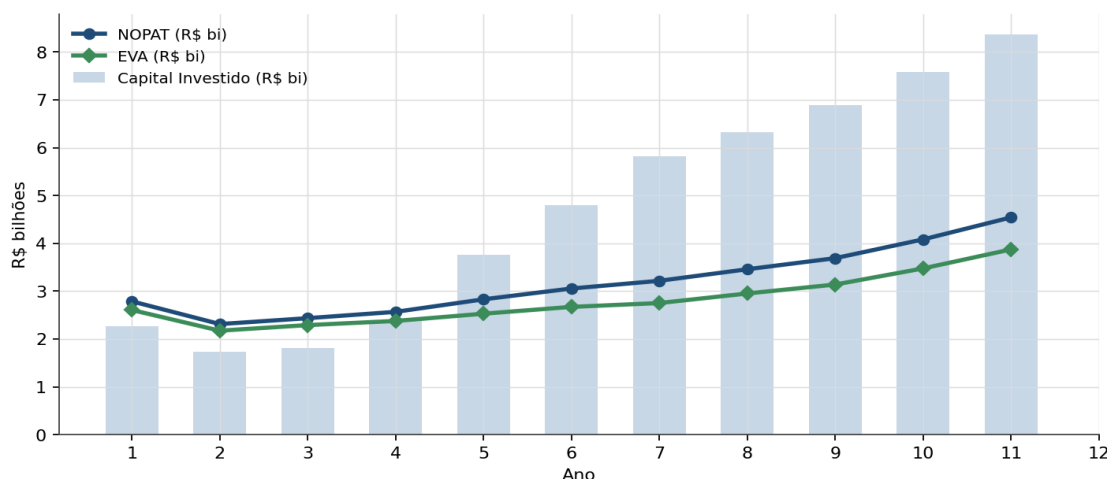
O ROA chama atenção pelo tamanho do crescimento: sobe de 22,8% no Ano 1 para 73,4% no Ano 11, mais que triplicando. Mas esse número precisa de cuidado, porque não é só o lucro que está subindo: o Total do Ativo da empresa encolhe de R\$ 10,6 bilhões para R\$ 6,3 bilhões no mesmo período, por causa da queda do Ativo Permanente que já vimos no Endividamento. Um número que sobe dividido por outro que cai infla o índice, então parte desse ROA vem do ativo menor, e não só de uma operação mais lucrativa.

O ROE se comporta diferente dos outros indicadores de rentabilidade: sobe de 121,6% no Ano 1 até um pico de 155,0% no Ano 6, e depois cai aos poucos até 145,4% no Ano 11. Essa mudança de direção é reflexo da própria queda do endividamento: como o PCT vem caindo desde o Ano 3, o efeito da alavancagem (usar dívida para aumentar o retorno sobre o PL) fica mais fraco a cada ano, mesmo com o ROA (retorno sobre o ativo, sem o efeito da dívida) continuando a subir forte. Ou seja, a empresa está gerando um retorno operacional cada vez melhor, mas precisando cada vez menos de dívida para ter um ROE alto, o que costuma ser um sinal bom.

7. EVA e MVA

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
NOPAT (R\$ milhões)	2.787	2.312	2.435	2.567	2.829	3.055	3.216	3.458	3.690	4.082	4.542	5.801
Capital Investido (R\$ mi)	2.265	1.728	1.813	2.379	3.755	4.803	5.814	6.331	6.888	7.585	8.369	N/D
EVA (R\$ milhões)	2.606	2.173	2.290	2.377	2.529	2.671	2.751	2.951	3.138	3.475	3.873	N/D
EVA / Capital Investido	115.0 %	125.8 %	126.3 %	99.9%	67.3%	55.6%	47.3%	46.6%	45.6%	45.8%	46.3%	N/D
MVA aproximado (R\$ mi)	32.572	27.167	28.626	29.712	31.608	33.386	34.390	36.892	39.231	43.444	48.408	N/D
Diagnóstico	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	Cria valor	N/D

EVA: NOPAT vs. Capital Investido (Anos 1 a 11)



EVA positivo em todos os anos calculáveis: a empresa remunera o capital acima do WACC (8,0% a.a.).

O EVA é positivo em todos os 11 anos que dá para calcular, subindo de R\$ 2,61 bilhões no Ano 1 para R\$ 3,87 bilhões no Ano 11. Isso responde direto a pergunta principal desta entrega: sim, a empresa está criando valor econômico para os seus acionistas, e não só gerando lucro contábil. O NOPAT cresce sem parar (de R\$ 2,79 bilhões para R\$ 4,54 bilhões), e mesmo com o Capital Investido crescendo bastante (de R\$ 2,27 bilhões para R\$ 8,37 bilhões, puxado principalmente pelos Empréstimos), o retorno da operação continua bem acima do mínimo exigido pelos investidores, que é 8,0% ao ano. O MVA, calculado como uma aproximação pela perpetuidade do EVA, segue esse mesmo crescimento.

O achado mais importante desse bloco não está no valor do EVA sozinho, mas na relação entre o EVA e o Capital Investido: essa conta mostra quanto a empresa rende acima do WACC para cada real de capital usado, e ela cai bastante, de 115,0% no Ano 1 (com pico de 126,3% no Ano 3) para uma faixa estável entre 45,6% e 46,6% a partir do Ano 8. Ou seja, a empresa continua criando valor, mas cada vez com menos eficiência: cada real novo de capital investido rende proporcionalmente menos valor econômico do que rendia no começo da série.

Isso combina com o cenário de dívida crescente: a empresa está usando capital de terceiros num ritmo mais rápido do que sua capacidade de gerar retorno extra sobre esse capital. É um padrão comum numa concessão que está amadurecendo o ciclo de investimento, mas que merece atenção caso essa queda continue depois do Ano 11.

8. O Ano 12 e o Encerramento da Concessão

O Ano 12 é tratado separado dos outros em todas as seções deste relatório porque não dá para comparar ele com o resto. Em todos os 1.200 cenários simulados, as contas de Patrimônio Líquido, Exigível a Longo Prazo e Estoques somem completamente, e o Total do Ativo cai para perto de zero (em média, R\$ -3 milhões, contra R\$ 6,3 bilhões no Ano 11).

Essa situação foi confirmada por ser uma concessão, o último ano simulado é justamente o período em que a empresa liquida os direitos e obrigações da operação, ou seja, o processo de encerramento do contrato, com devolução de ativos e baixa das dívidas de longo prazo.

Por causa disso, todos os indicadores que dependem dessas três contas ficam indisponíveis ou muito distorcidos no Ano 12: Liquidez Geral, Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento, Imobilização do PL, ROE, EVA e MVA aparecem como N/D na planilha. Já o ROA do Ano 12 não fica indisponível, mas dá um número sem sentido (-226.643,7%), porque o Resultado Líquido é dividido por um Total do Ativo quase zero. Recomendamos que o grupo trate esses números como uma observação metodológica no corpo do trabalho, e não como um dado comparável aos Anos 1 a 11.

9. Análise Integrada e Conclusões

Olhando os 11 anos que dá para comparar (sem contar o Ano 12), a empresa mostra um caminho de amadurecimento operacional, financeiro e de capital, com um ponto de atenção real: a liquidez de curto prazo.

9.1 O que está funcionando

- Eficiência operacional que só melhora: Margem EBITDA, Margem Operacional e Margem Líquida sobem em quase todos os anos, mostrando que a empresa aprendeu a crescer a receita sem aumentar os custos na mesma proporção.
- Menos dependência de dívida: a Participação de Capital de Terceiros cai desde o Ano 3, e o ROE alto passa a vir cada vez menos da alavancagem e cada vez mais do retorno operacional de verdade (o ROA sobe sempre).
- Criação de valor constante: o EVA é positivo em todos os 11 anos que dá para calcular, mostrando que o retorno sobre o capital investido fica acima do custo de capital de 8,0% ao ano durante toda a série.

9.2 O que exige atenção

- Liquidez de curto prazo mais fraca desde o Ano 5: a Liquidez Corrente nunca volta ao nível do Ano 1, e a Composição do Endividamento mostra uma dívida cada vez mais concentrada no curto prazo, o que aumenta o risco de a empresa ficar sem caixa na hora de pagar as contas.
- Capital rendendo cada vez menos: a relação entre EVA e Capital Investido cai de mais de 100% para uma faixa estável de 46%, mostrando que cada real novo investido rende proporcionalmente menos valor econômico do que rendia antes.
- Qualidade do dado original: a diferença de 1,6% a 15,6% entre o EBITDA do arquivo e o EBITDA recalculado mostra que é importante sempre conferir um indicador pronto com as contas de origem antes de usar ele.

9.3 Conclusão

O caso da CTI Global mostra bem a ideia central deste trabalho: lucro contábil e criação de valor não são a mesma coisa, mas também não são opostos. A empresa tem EBITDA positivo e crescente, mas isso sozinho não garante que ela esteja criando valor, porque o retorno também precisa superar o custo de capital. Neste caso, ao olhar o EVA, vimos que a empresa realmente cria valor em todos os anos analisados, só que com eficiência cada vez menor, algo que só aparece quando comparamos o EVA com o Capital Investido, e não só o valor do EVA sozinho. É esse tipo de análise, entender o porquê por trás do número, que este relatório tentou trazer.